



Universidad de Santiago de Chile.
Facultad de Ingeniería.
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Clase Ejercicios II

Cálculo en Varias Variables

Prof: Rodrigo Abarzúa

24 de abril 2026

Problema 1. Dados $a = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $b = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $c = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Calcular $a \cdot (b \times c)$.

Pregunta 2. Un triángulo tiene vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ y $(0, -2, 3)$. Hallar su área.

Problema 3. Hallar la ecuación del plano que contiene a los puntos $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$, y $(1, 1, 0)$.

Problema 4. Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos $(0, 0, 0)$, $(2, 0, -1)$, $(0, 4, -3)$.

Pregunta 5. Mostrar que no hay puntos (x, y, z) que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y que estén sobre la recta $v = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$

Problema 6. Describir la gráfica (superficies de nivel) de la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ para $c = 0$, $c = -a^2$ y $c = b^2$.

Problema 7. Hallar una ecuación del plano que contiene a la recta $v = (-1, 1, 2) + t(3, 2, 4)$ y perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

Problema 8. Calcule el volumen del paralelepípedo que tiene vértices en los puntos $P = (5, 4, 5)$, $Q = (4, 10, 6)$, $R = (1, 8, 7)$ y $S = (2, 6, 9)$ y aristas $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ y $\overrightarrow{PS}$.

Problema 9. Esbozar la superficies en $\mathbb{R}^3$ de las ecuaciones:

- $4x^2 - 3y^2 + 2z^2 = 0$
- $x^2 + y^2 - 2x = 0$

Problema 10. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $5\mathbf{i} - 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$?

Problema 11. Mostrar que todo punto sobre la recta $\mathbf{L} : (1, -1, 2) + t(2, 3, 1)$ satisface la ecuación del plano $5x - 3y - z - 6 = 0$

Problema 12. Esbozar o describir las siguientes superficies en $\mathbb{R}^3$

1. $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 + \frac{x^2}{16}$
2. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{9} = 1$

Problema 13. Completar cuadrado de binomio e identificar la superficie S con una cuádrica, señalando además, el centro de la misma para:

1. $S : 9x^2 + 25z^2 - 54x - 225y - 100z - 44 = 0.$
2. $S : 9y^2 - 36z^2 - 4x + 54y - 72z + 49 = 0.$

Pregunta 14. Describir y esbozar la superficie de nivel en $\mathbb{R}^3$ de las ecuación $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z$ para a) $c = 4$, b) $c = -4$, y c) $c = 0$

Problema 15. Encontrar el área del paralelogramo definido por los dos vectores $a = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $b = -\mathbf{i} - \mathbf{k}$

Problema 16. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $5\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$?

Problema 17. Describir y esbozar la superficie de nivel de $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \rightarrow x^2 + y^2 - z^2$, para $c < 0$, $c = 0$ y $c > 0$.

Problema 18. Describir y esbozar la superficie de nivel $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \rightarrow x^2 + y^2 - z^2$. Para los niveles $c < 0$, $c = 0$ y $c > 0$.

Problema 19. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?